



1.0 INTRODUCTION

La situation hydrologique dans le bassin du Niger au cours du mois de janvier a été caractérisée par une baisse continue des débits sur l'ensemble du bassin à l'exception du sous-bassin du Niger moyen où la crue guinéenne est toujours en cours.

Aussi, une situation d'étiage s'est installée dans les sous-bassins du Niger supérieur et du Niger inférieur.

Le barrage de Selingué au Mali a commencé des lâchers progressifs pour soutenir les débits en aval, tandis que le barrage de Kainji au Nigéria est encore en phase de déversement.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2024/2025 avec ceux des années hydrologiques 2023/2024 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The hydrological situation in the Niger basin during the month of January was characterized by a continued decline in flows across the entire basin with an exception of middle Niger sub-basin where the Guinean flood is still rising.

Also, a situation of low water has commenced at both the Upper Niger and Lower Niger sub-basins.

The Selingué dam in Mali have begun gradual releases to support downstream flows while Kainji dam in Nigeria is still in the stage of spilling.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

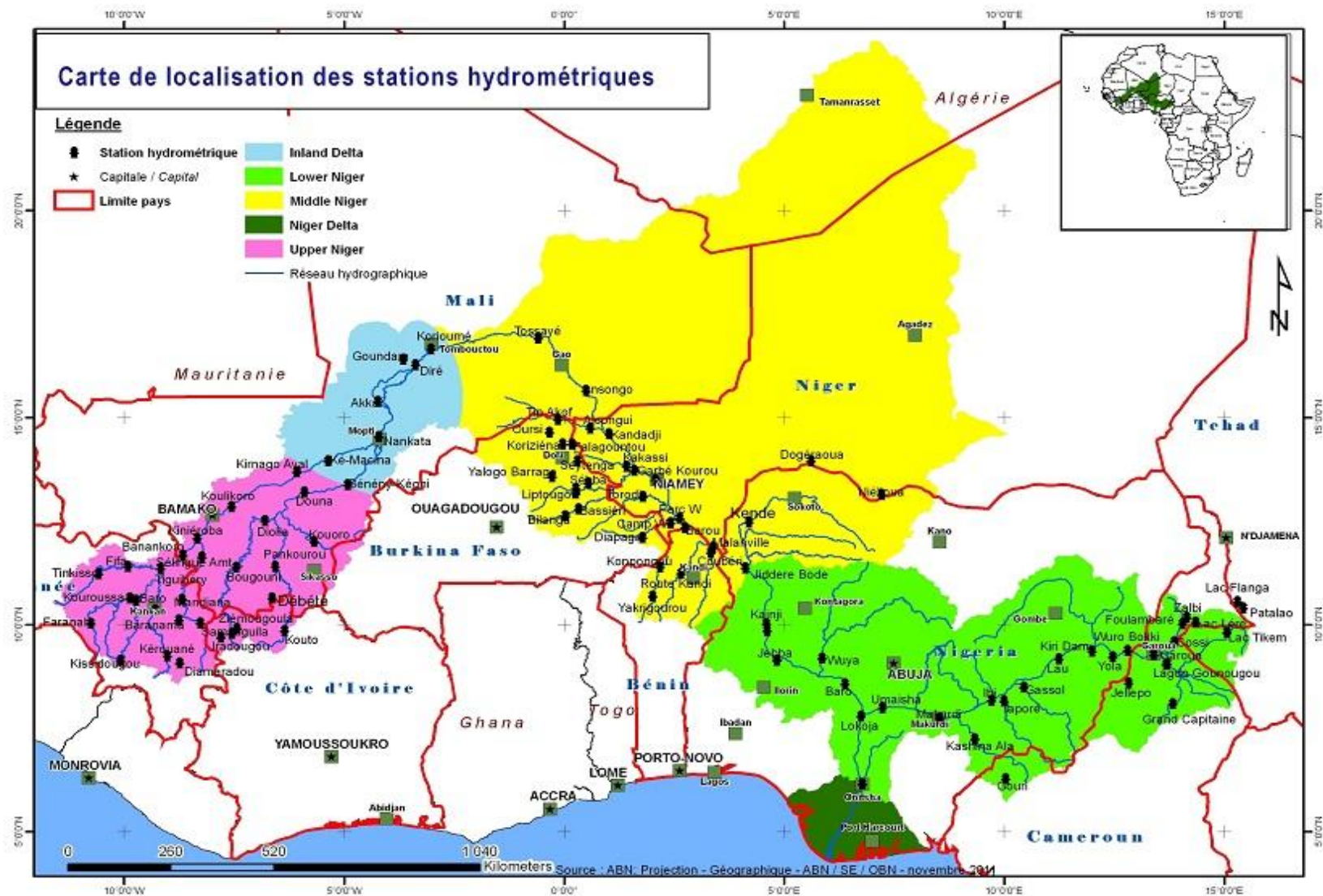
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2024/2025 compared with that of years 2023/2024 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji Dam in Nigeria.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 179 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2025 et le minimum de 108 m³/s le 31 janvier 2025 avec un débit moyen mensuel de 132 m³/s correspondant à un volume écoulé de 353,7 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2025 (132 m³/s) est inférieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (293 m³/s), l'année 2023/2024 (134 m³/s) et la quinquennale sèche (202 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2024 au 31 janvier 2025 est de 41,1 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 44,3% à celui de l'année hydrologique dernière, 2023/2024 (22,9 milliards de m³) et de 42,6% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (39,3 milliards de m³) et de 31,6% à la quinquennale sèche (28,1 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

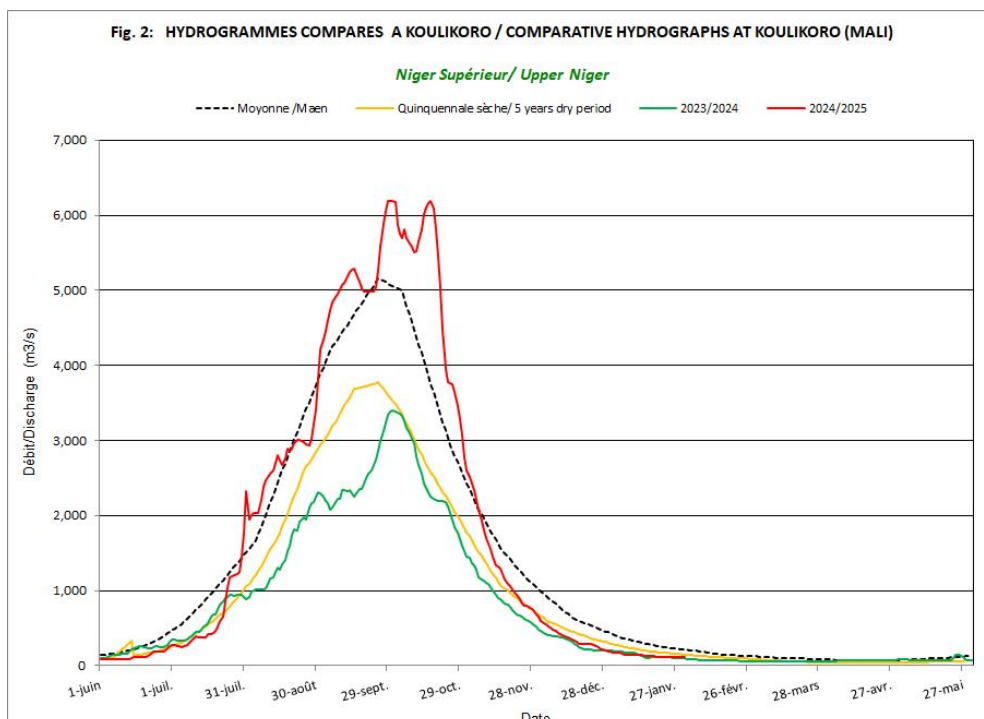
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 179 m³/s was observed on the 1st of January and the minimum of 108 m³/s recorded on the 31st of January 2025 with an average monthly flow of 132 m³/s corresponding to a flow volume of 353.7 million m³ as shown in table 1.

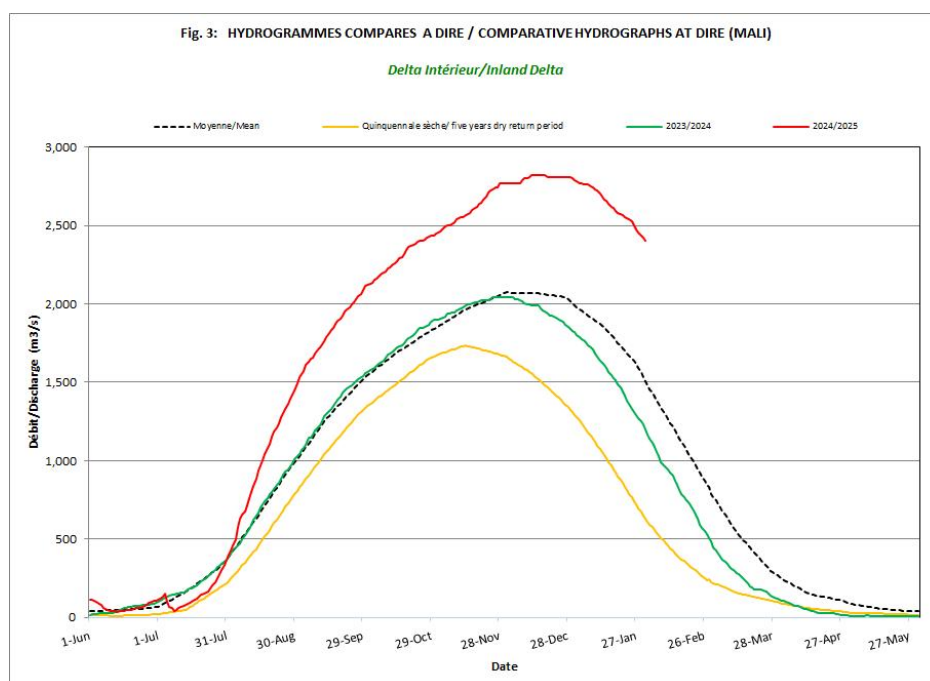
The flow analysis shows that January 2025 mean monthly value (132 m³/s) was lower than all the years of comparison; the inter-annual mean 1980-2019 (293 m³/s), the year 2023/2024 (134 m³/s) and the five year's dry return period (202 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 31st January 2025 was 41.1 billion m³. This volume was 44.3% higher than that of last year, 2023/2024 (22.9 billion m³), 42.6% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (39.3 billion m³) and 31.6% higher than the five years dry return period (28.1 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 2781 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2025 et le minimum de 2403 m³/s le 31 janvier 2025 avec un débit moyen mensuel de 2623 m³/s correspondant à un volume écoulé de 7,02 milliards m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2025 (2623 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (1783 m³/s), l'année 2023/2024 (1531 m³/s) et la quinquennale sèche (962 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par forte hydraulité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2024 au 31 janvier 2025 est de 35,4 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 28,8% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (25,2 milliards de m³), supérieur de 26,8% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (25,9 milliards de m³) et supérieur de 44,9% à la quinquennale sèche (19,5 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 2781 m³/s was observed on the 1st of January 2025 and the minimum of 2403 m³/s recorded on 31st of January 2025 with an average monthly flow of 2623 m³/s corresponding to a flow volume of 7.02 billion m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that January 2025 mean monthly value (2623 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (1783 m³/s), the year 2023/2024 (1531 m³/s) and the five-years dry return period 962 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 31st January 2025 was 35.4 billion m³. This volume was 28.8% higher than the year 2023/2024 (25.2 billion m³), 26.8% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 25.9 billion m³) and 44.9% higher than the five-year dry return period (19.5 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 2193 m³/s a été observé le 28 janvier 2025 et le minimum de 2017 m³/s le 1^{er} janvier 2025 avec un débit moyen mensuel de 2118 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,67 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2025 (2118 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (1714 m³/s), l'année 2023/2024 (1551 m³/s) et la quinquennale sèche (1170 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une hydraulité faible.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2024 au 31 janvier 2025 est de 30,09 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 26,29% à celui de l'année hydrologique dernière 2023/2024 (22,18 milliards de m³), supérieur de 30,19% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (20,79 milliards de m³) et supérieur de 44,59% à la quinquennale sèche (16,67 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

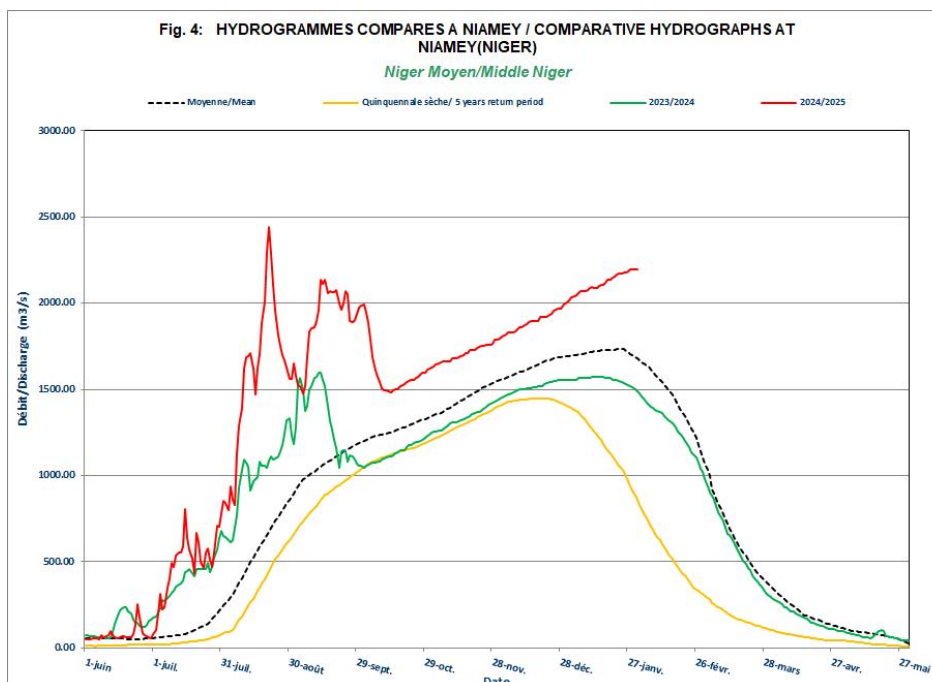
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 2193 m³/s was observed on the 28th of January 2025 and the minimum of 2017 m³/s recorded on the 1st of January 2025 with an average monthly flow of 2118 m³/s corresponding to a flow volume of 5.67 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that January 2025 mean monthly value (2118 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (1714 m³/s), the year 2023/2024 (1551 m³/s) and the five-years dry return period (1170 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st June to 31st January 2025 was 30.09 billion m³. This was 26.29% higher than the year 2023/2024 (22.18 billion m³), 30.91% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (20.79 billion m³) and 44.59% higher than the five-years dry return period (16.67 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 2580 m³/s a été observé le 1^{er} janvier 2025 et le minimum de 1985 m³/s le 31 janvier 2025 avec un débit moyen mensuel de 2227 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,97 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de janvier 2025 (2227 m³/s) est inférieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (2238 m³/s), à celle de l'année 2023/2024 (2627 m³/s) mais supérieure à la quinquennale sèche (1920 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité faible.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2024 au 31 janvier 2025 est de 197 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 6,6% à celui de l'année 2023/2024 (210 milliards de m³) mais supérieur de 19,3% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (159 milliards de m³) et supérieur de 37,6% à celui de la quinquennale sèche (123 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

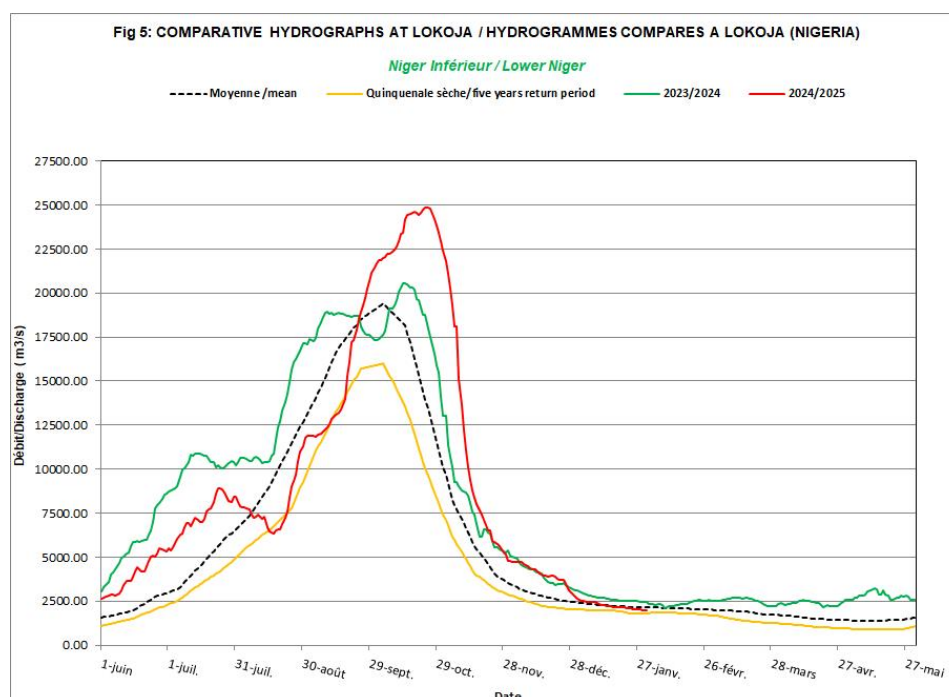
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 2580 m³/s was observed on the 1st of January 2025, the minimum of 1985 m³/s recorded on 31st of January 2025 with an average monthly flow of 2227 m³/s corresponding to a flow volume of 5.97 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that January 2025 mean monthly value (2227 m³/s) was lower than the inter-annual mean (1980-2019) (2238 m³/s), the year 2023/2024 (2627 m³/s) but higher than the five-years dry return period 1920 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 31st January 2025 was 197 billion m³. This was 6.6% lower than the year 2023/2024 (210 billion m³) but 19.3% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (159 billion m³) and 37.6% higher than that of the five-years dry return period (123 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 348,82 m correspondant à un volume de 2,27 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} janvier 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 348,39 m correspondant à un volume de 2,08 milliards de m³ a été enregistré le 31 janvier 2025.

Le volume du réservoir au 31 janvier 2025 est de 2,08 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 88,64% de la capacité normale.

Ce volume (2,08 milliards de m³) est supérieur à ceux de l'année 2024 (1,86 milliards de m³), de la moyenne interannuelle (1,88 milliards de m³) mais inférieur à celui de l'année 2023 (2,13 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.

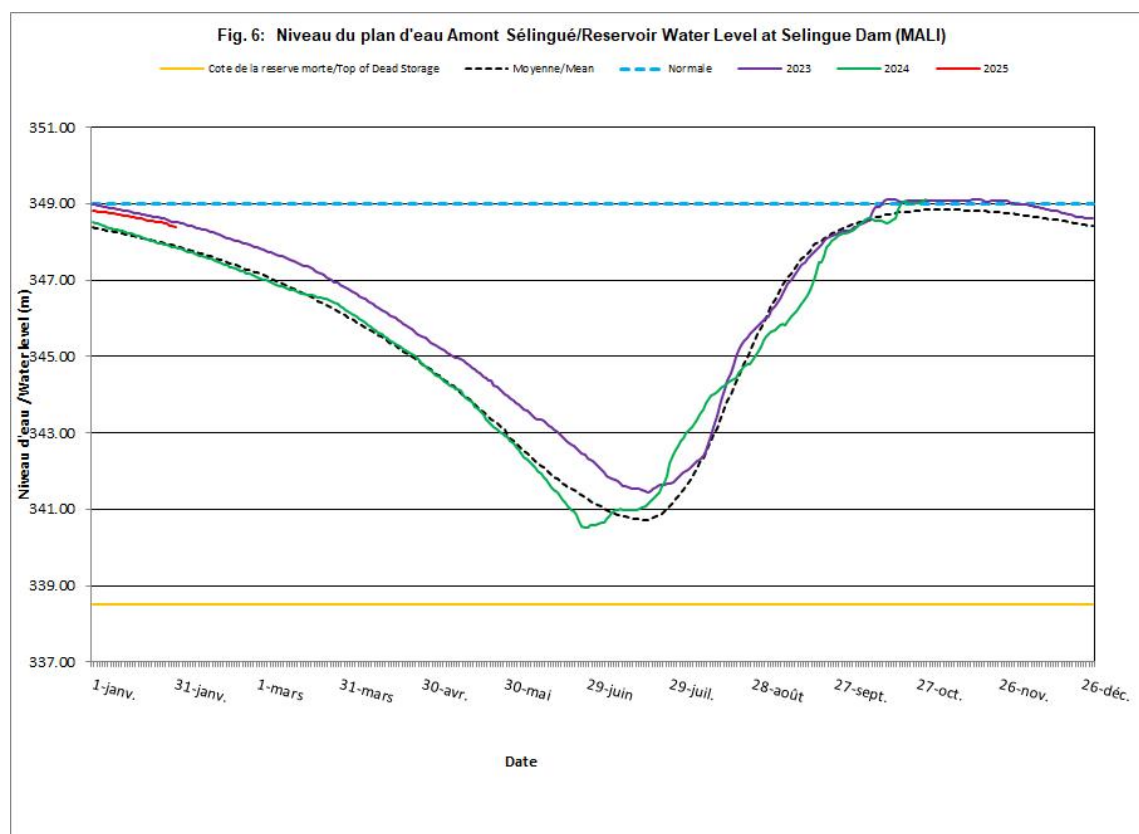
3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir

At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 348.82 m corresponding to a volume of 2.27 billion m³ was recorded on the 1st of January 2025 while the minimum level of 348.39 m corresponding to a volume of 2.08 billion m³ was recorded on the 31st of January 2025.

The volume of reservoir as at 31st of January 2025 was 2.08 billion m³ corresponds to a filling rate of 88.64% of the normal capacity.

This volume (2.08 billion m³) is higher than the year 2024 (1.86 billion m³), the inter-annual mean (1.88 billion m³) but lower than the year 2023 (2.13 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



--

4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,83 m correspondant à un volume de 15,13 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} janvier 2025 au 31 janvier 2025. Le volume du réservoir au 31 janvier 2025 est de 15,13 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 100,87% de la capacité normale. Ce volume (15,13 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (14,64 milliards de m³), à la moyenne interannuelle (14,01 milliards de m³) mais identique à celui de l'année 2023 (15,13 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.83 m corresponding to a volume of 15.13 billion m³ was recorded on the 1st of January 2025 till 31st of January 2025. The volume of the reservoir as of 31st January 2025 is 15.13 billion m³ corresponding to a filling rate of 100.87% of normal capacity. This volume (15.13 billion m³) is higher than the year 2024 (14.64 billion m³), the inter-annual mean (14.01 billion m³) but the same as the year 2023 (15.13 billion m³) during the same period as shown in the table 4.
Fig.7: Niveau du plan d'eau au Barrage de Kainji /Reservoir Water Level at Kainji Dam (Nigeria)	

5. CONCLUSION

La situation hydrologique en janvier 2025 est caractérisée par une diminution des débits dans toutes les parties du bassin, à l'exception du Niger moyen, où la crue guinéenne continue de monter. Par contre, dans les sous-bassins du Niger supérieur et du Niger inférieur, une situation d'étiage s'est amorcée.

Le barrage de Selingué au Mali a commencé des lâchers progressifs pour soutenir les débits en aval, tandis que le barrage de Kainji au Nigéria est encore en phase de déversement.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in January 2025 is characterized by a decreasing in flows in all parts of the basin, with the exception of the Middle Niger, where the Guinean flood is still rising. However, in the Upper Niger and Lower Niger sub-basins, a low-flow situation has begun.

Releases from the Sélingué dam in Mali is continuing in order to support the low-water situation downstream while the Kainji dam in Nigeria is in the state of spilling.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en janvier 2025/Flow characteristics of some stations in January 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34882		01/01/2025
		Minimum	34839		31/01/2025
		Moyenne/ Mean	34863		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	65	179	01/01/2025
		Minimum	37	108	31/01/2025
		Moyenne/ Mean	47	132	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	587	2781	01/01/2025
		Minimum	546	2403	31/01/2025
		Moyenne/ Mean	570	2623	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	640	2193	28/01/2025
		Minimum	616	2017	01/01/2025
		Moyenne/ Mean	630	2118	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14183		01/01/2025
		Minimum	14183		31/01/2025
		Moyenne/ Mean	14183		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	276	2580	01/01/2025
		Minimum	234	1985	31/01/2025
		Moyenne/ Mean	252	2227	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de janvier 2025 /January 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.45	132
	2023/2024		134
	Moyenne/Mean (1980-2019)		293
	Quinquennale sèche/Five-years dry		202
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	1.47	2623
	2023/2024		1531
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1783
	Quinquennale sèche/Five-years dry		962
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	1.24	2118
	2023/2024		1551
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1714
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		1170
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	0.99	2227
	2023/2024		2627
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2238
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1920

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin au 31 janvier 2025/ Cumulative Volume from 1st of June to 31st January 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	41.08
	2023/24	22.88
	Quinquennale sèche/Five-year dry	28.11
	Moyenne/Mean	39.33
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	35.40
	2023/24	25.20
	Quinquennale sèche/Five-year dry	19.54
	Moyenne/Mean	25.86
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	30.09
	2023/24	22.18
	Quinquennale sèche/Five-year dry	16.67
	Moyenne/Mean	20.79
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	197.00
	2023/24	210.00
	Quinquennale sèche/Five-year dry	123.03
	Moyenne/Mean	159.13

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 janvier 2025/ Reservoirs capacity as at 31st January 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	31 janvier 2025		31 janvier 2024		Moyenne interannuelle au 31 janvier		Ecart 2025/Moyenne interannuelle Taux/rate %	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	2080,65	88,64	1859,4	79,21	1878,3	80,01	0,14	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	15130,7	100,87	14637	97,58	14012	93,42	7,39	Excédent